



Lista 3 — Gerência de Memória e Sistemas de Arquivos

Aulas 19 a 27

Sistemas Operacionais

Exercícios sobre hierarquia de memória, alocação, paginação, segmentação, sistemas de arquivos e armazenamento. Cenários de otimização de performance e gerenciamento de storage.

Exercício 1

Cenário: Você é engenheiro de performance em uma fintech. O sistema de análise de risco aloca 500MB de memória e tem TLB miss rate de 5%.

1. Calcule o tempo efetivo de acesso à memória: TLB hit=1ns, TLB miss=100ns (inclui walk da tabela de páginas).
2. Ative huge pages (2MB) no Linux — a TLB miss cai para 0.5%. Recalcule o tempo efetivo.
3. Escreva programa C que aloca 1GB via `mmap()` e meça TLB misses com `perf stat -e dTLB-loads,dTLB-load-misses`.
4. Documente o ganho percentual com huge pages. Qual o impacto em aplicações de big data (Spark, Redis)?

Exercício 2

Cenário: Servidor de arquivos corporativo com 5 TB de dados em disco HDD (seek médio 8ms, rotacional 7200 RPM).

1. Calcule a latência rotacional média (metade de uma rotação) para 7200 RPM.
2. Com requisições de disco: 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 (cilindros, cabeça em 53), calcule deslocamento total para: FCFS, SSTF, SCAN (direção crescente), C-SCAN.
3. Migrando para SSD NVMe (latência 0,1ms, sem seek), qual algoritmo de escalonamento faz sentido? Explique.
4. Implemente simulador de escalonamento de disco em Python com visualização Gantt. Compare SSTF vs SCAN vs FCFS com dados reais.
5. Pesquise o Deadline I/O Scheduler do Linux — por que ele prioriza leituras?

Exercício 3

Cenário: Startup de cloud storage precisa projetar seu sistema de arquivos para 1 milhão de arquivos.

1. Compare ext4 vs XFS vs ZFS para: metadata performance, journaling, snapshots, compressão, escalabilidade.
2. Dado um arquivo de 10MB em ext4 com block size=4KB: quantos blocos? Quantos níveis de indireção no inode (ponteiros: 12 diretos + 1 indireto + 1 duplo + 1 triplo)?
3. Crie um simulador de inodes em Python que traduza offset do arquivo para bloco físico, suportando 12 diretos + indireto.
4. Pesquise LVM: crie um volume lógico de 2TB combinando 3 HDDs de 1TB (RAID 0). Calcule o espaço efetivo e a tolerância a falhas.
5. Extra: Explique como o RAID 5 com 4 discos de 1TB consegue sobreviver à falha de 1 disco. Calcule a paridade.

Exercício 4

Cenário: Aplicação mobile consome 200MB de RAM. O sistema precisa suportar 20 apps simultâneos sem thrashing.

1. Calcule a memória total necessária se cada app usa 200MB (sem compartilhamento).
2. Com 4GB de RAM física, quantas páginas (4KB) estão disponíveis?
3. Se cada app tem working-set de 80MB, quantos apps cabem sem thrashing? Use o working-set model de Denning.
4. Simule FIFO, LRU e Ótimo para a sequência de páginas de 10 apps alternando. Conte page faults para 100 quadros.
5. Pesquise como o Android gerencia memória com LMK (Low Memory Killer) — qual a diferença para o OOM Killer do Linux?

Requisitos

Linux, gcc, Python 3, perf (apt-get install linux-tools), smartctl (para dados de disco)